清华大学 数学分析一（2019 秋季学期） 期末考试

考试说明

请在清华大学考试专用纸上**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名和年级。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次考试为开卷考试，可以携带一切手写的资料以便查阅。考试中不能使用任何印刷，打印或复印的材料（包括该课程教师的笔记和习题），不能使用手机，违反者试卷视为零分，并按照作弊遵循学校规定处理。

考试时间为 下午 2:30 至 下午 6:30。考试结束请交答题纸，草稿纸和试题请带走。大题之间是相互独立的，考试中后面的问题可以使用前面问题的结论（无论答题人是否已经得到正确的证明或者答案）。

题目 A（微分与积分的基本概念考察，共 60 分）

A1)（5 分）试求出函数 $f(x) = x^3 - 12x + 1$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最大值并说明理由。

A2)（5 分）证明，如果 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 是 $\mathbb{R}$ 上定义的 3 次多项式函数，那么，$f(x)$ 一定不是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数。

A3)（5 分）在 $x = 0$ 处写下函数 $f(x) = \sqrt{1 + x}$ 的 Peano 余项的 3 阶 Taylor 展开，即余项要求是 $o(x^3)$。

A4)（5 分）定义区间 $[-1, 1]$ 上函数

$$f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \in [-1, 0) \cup (0, 1]; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

证明，$f \in C([-1, 1])$ 但是 f 不可微。

A5)（5 分）计算定积分

$$\int_0^1 \frac{x^2 + 4}{x^2 + 3x + 2} dx.$$

A6)（5 分）计算定积分

$$\int_0^1 x^2 e^x dx.$$

A7)（5 分）计算定积分

$$\int_0^\pi \sin^3(x) + \sin(2x) dx.$$

A8)（5 分）计算定积分：

$$\int_{-\pi}^\pi \sin(x^3 + 2x) dx.$$

A9)（5 分）计算下面的极限：

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^{2019}}{n^{2020}}.$$

A10)（5 分）判断下面的反常积分是否收敛并说明理由（对数函数是以 e 为底的）：

$$\int_0^1 \frac{\log x}{x^{\frac{1}{2}}} dx.$$

A11)（5 分）利用面积方法证明：对任意的自然数 $n \geqslant 1$，我们有

$$\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n} \geqslant \log(n).$$

A12)（5 分）证明，如下的反常积分收敛：

$$\int_2^{\infty} \frac{\sin x}{\log x} dx.$$

题目 B（Gauss 的一个椭圆积分的计算，共 21 分）

B1)（2 分）假设 $a>0$，$b>0$。证明，如下定义的反常积分是收敛的：

$$I(a,b)=\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}\sqrt{x^2+b^2}} dx.$$

B2)（2 分）证明，$I(a,b)$ 可以用下面的定积分来表达：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta}} d\theta.$$

（提示：利用变量换元 $x=b\tan\theta$）

B3)（2 分）证明，$I(a,b)$ 所定义的映射

$$I:(0,+\infty)\times(0,+\infty)\to\mathbb{R},\quad (a,b)\mapsto I(a,b)$$

是连续函数。

B4)（2 分）证明，对任意的 $\lambda>0$，我们有

$$I(a,b)=\int_0^{\infty} \frac{\lambda}{ab}\frac{1}{\sqrt{x^2+\left(\frac{\lambda}{a}\right)^2}\sqrt{x^2+\left(\frac{\lambda}{b}\right)^2}} dx.$$

（提示：利用变量换元 $y=\dfrac{\lambda}{x}$）

B5)（2 分）证明，$I(a,b)$ 可以被表达为

$$I(a,b)=2\int_{\sqrt{ab}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}\sqrt{x^2+b^2}} dx.$$

（提示：变量替换 $y=\dfrac{ab}{x}$ 将 $(0,\sqrt{ab})$ 变为 $(\sqrt{ab},\infty)$）

B6)（2 分）证明，映射

$$\varphi:(\sqrt{ab},+\infty)\to(0,+\infty),\quad x\mapsto\varphi(x)=\frac{1}{2}\left(x-\frac{ab}{x}\right)$$

是连续可微的双射。

B7)（3 分）利用变量替换 $y=\frac{1}{2}\left(x-\frac{ab}{x}\right)$ 证明，

$$I(a,b)=\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{y^2+\left(\frac{a+b}{2}\right)^2}\sqrt{y^2+\left(\sqrt{ab}\right)^2}}dy.$$

从而，Gauss 关于上述椭圆积分的平均值公式成立：

$$I(a,b)=I(\frac{a+b}{2},\sqrt{ab}).$$

B8)（2 分）我们归纳地定义数列：$a_1=a$，$b_1=b$；对于 $n\geqslant 1$，我们定义 $a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2}$，$b_{n+1}=\sqrt{a_nb_n}$。证明，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n$ 存在。

B9)（2 分）证明，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n$。我们用 $M(a,b)$ 表示这个值并称之为 a 和 b 的**算数几何均衡值**（arithmetic-geometric mean）。

B10)（2 分）证明，对于 $a>0$ 和 $b>0$，它们的算数几何均衡值 $M(a,b)$ 与椭圆积分 $I(a,b)$ 可以相互表达：

$$2M(a,b)I(a,b)=\pi.$$

题目 C（$\int_0^\infty \frac{1}{1+x^\alpha}dx$ 的计算，其中 $\alpha>1$，共 24 分）

假设 $\alpha>1$，$\beta\in(0,1)$，$\alpha\beta=1$。

C1)（2 分）证明，如下的反常积分

$$I(\alpha)=\int_0^\infty \frac{1}{1+x^\alpha}dx$$

是收敛的。

C2)（2 分）证明，如下的两个反常积分

$$J_1(\beta)=\int_0^1 \frac{x^{\beta-1}}{1+x}dx,\quad J_2(\beta)=\int_0^1 \frac{x^{-\beta}}{1+x}dx$$

是收敛的。

C3)（2 分）证明，

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^\alpha}dx=\beta J_1(\beta).$$

（提示：对任意的 $\varepsilon>0$，先证明 $\int_\varepsilon^1 \frac{1}{1+x^\alpha}dx=\beta\int_{\varepsilon^\alpha}^1 \frac{x^{\beta-1}}{1+x}dx$）

C4)（2 分）证明，

$$\int_1^\infty \frac{1}{1+x^\alpha}dx=\beta J_2(\beta).$$

C5)（2 分）对于整数 $n \geqslant 1$，定义

$$h_n(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^k.$$

证明，对任意的 $x \in [0,1]$，我们都有

$$\left| h_n(x) - \frac{1}{1+x} \right| \leqslant x^n.$$

（提示：可以考虑函数 $\dfrac{1}{1+x}$ 在 0 处的 Taylor 展开）

C6)（2 分）令

$$J_{1,n}(\beta) = \int_0^1 x^{\beta-1} h_n(x) dx, \quad J_{2,n}(\beta) = \int_0^1 x^{-\beta} h_n(x) dx$$

证明，

$$\lim_{n\to\infty} J_{1,n}(\beta) = J_1(\beta), \quad \lim_{n\to\infty} J_{2,n}(\beta) = J_2(\beta).$$

C7)（2 分）我们如下定义 $[0,\pi]$ 区间上的函数 g：

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\cos\left(\frac{x}{\alpha}\right)-1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}, & x \in (0,\pi] \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

证明，$g \in C^1([0,\pi])$。

C8)（3 分）对任意的整数 $n \geqslant 1$，定义积分

$$a_n = \int_0^\pi g(x) \sin\left((2n+1)\frac{x}{2}\right) dx.$$

证明，存在常数 C，使得对任意的 n，我们都有

$$|a_n| \leqslant \frac{C}{2n+1}.$$

C9)（2 分）对任意的整数 $n \geqslant 1$，令

$$\varphi_n(x) = \cos(x) + \cos(2x) + \cos(3x) + \cdots + \cos(nx).$$

定义积分

$$A_n = \int_0^\pi \varphi_n(x) \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx.$$

证明，

$$A_n = \frac{\alpha}{2} \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right) \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \left(\frac{1}{1+\alpha k} + \frac{1}{1-\alpha k} \right).$$

C10)（3 分）证明

$$\varphi_n(x) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{\sin\left((2n+1)\frac{x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

据此，通过计算 $A_n = \displaystyle\int_0^\pi \varphi_n(x) \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx$ 来证明，$\displaystyle\lim_{n\to\infty} A_n = -\frac{\alpha}{2} \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right) + \frac{\pi}{2}$。

C11)（2 分）证明，$I(\alpha) = \dfrac{\pi}{\alpha \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right)}$。

附加题

附加题 1：题目 D（Stone-Weiestrass 定理，共 10 分）

经典的 Stone-Weiestrass 定理讲的是任意给定 $f \in C([0,1])$，总能找到一个实系数多项式的序列 $\{P_n\}_{n\geqslant 1} \subset \mathbb{R}[X]$，使得 P_n 一致收敛到 f。下面的问题是对这个定理的进一步讨论。

此问题中，$\{D1), D2), D3)\}$，$\{D4)\}$ 和 $\{D5), D6), D7)\}$ 是三个相互独立的部分。

D1)（2 分）假设 $f \in C^1([0,1])$ 并且 f 是单调递增的，那么存在实系数多项式的序列 $\{P_n\}_{n\geqslant 1} \subset \mathbb{R}[X]$，使得

- 对任意的 n，P_n 在 $[0,1]$ 上单调递增。
- P_n 一致收敛到 f。

D2)（1 分）假设 $f \in C([0,1])$ 并且 f 是单调递增的。我们将 $f(x)$ 延拓到 $[0,2]$ 上使得对任意的 $x \in (1,2]$，$f(x) = f(1)$。定义函数 $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$，使得

$$f_n(x) = n \int_x^{x+\frac{1}{n}} f(y)dy.$$

证明，函数序列 $\{f_n\}_{n\geqslant 1}$ 满足

- 对任意的 n，$f_n \in C^1([0,1])$；
- 对任意的 n，f_n 在 $[0,1]$ 上单调递增；
- f_n 一致收敛到 f。

D3)（1 分）假设 $f \in C([0,1])$ 并且 f 是单调递增的，那么存在实系数多项式的序列 $\{P_n\}_{n\geqslant 1} \subset \mathbb{R}[X]$，使得

- 对任意的 n，P_n 在 $[0,1]$ 上单调递增。
- P_n 一致收敛到 f。

D4)（2 分）（Walsh）假设 $f \in C([0,1])$，$x_1, x_2, \cdots, x_m$ 是 $[0,1]$ 区间上给定的 m 个点，那么存在实系数多项式的序列 $\{P_n\}_{n\geqslant 1} \subset \mathbb{R}[X]$，使得

- 对任意的 $n \geqslant 1$ 和任意的 $1 \leqslant i \leqslant m$，$P_n(x_i) = f(x_i)$；
- P_n 一致收敛到 f。

D5)（1 分）假设 $I = [a,b] \subset (0,1)$，多项式 $p(x) = 2x(1-x)$，令 $Q_n = p \circ p \circ \cdots \circ p$ 为 p 与自身的 n-次复合，即

$$Q_n(x) = \underbrace{p\Big(p\big(\cdots\big(p}_{n\text{ 个 }p}(x)\big)\cdots\Big),$$

证明，$\{Q_n\}_{n\geqslant 1}$ 在 I 上一致收敛到常数值函数 $\dfrac{1}{2}$。

D6)（1 分）假设 $I = [a,b] \subset (0,1)$，对任意的整数 $k \in \mathbb{Z}$，证明，存在整系数多项式的序列 $\{P_n\}_{n\geqslant 1} \subset \mathbb{Z}[X]$，使得 $\{P_n\}_{n\geqslant 1}$ 在 I 上一致收敛到常数值函数 2^k。

D7) (2 分) (Chudnovsky) 假设 $f \in C(I)$，其中 $I = [a, b] \subset (0, 1)$。证明，存在整系数多项式的序列 $\{P_n\}_{n\geqslant 1} \subset \mathbb{Z}[X]$，使得 $\{P_n\}_{n\geqslant 1}$ 在 I 上一致收敛到 f。

注记. 关于用整系数多项式来逼近连续函数的结果，同学们可以去参考 Hervé Pépin 和 Nicolas Tosel 文章：*Approximation par des polynômes à coefficients dans* $\mathbb{Z}$，RMS, 114 ème année, 2003-2004.

附加题 2：题目 E（一个函数方程的求解，5 分）

试找出所有的实值的 $f \in C(\mathbb{R})$，使得对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$，我们都有

$$f(x)f(y) = \int_{x-y}^{x+y} f(t)dt.$$

附加题 3：题目 F（方程解的个数，5 分）

任意给定两两不相等的实数 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{2020}$，任意给定不全为 0 的实数 $a_1, a_2, \cdots, a_{2020}$，考虑在 $(0, +\infty)$ 上定义的函数

$$f(x) = a_1 x^{\alpha_1} + a_2 x^{\alpha_2} + \cdots + a_{2020} x^{\alpha_{2020}}.$$

证明，$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上至多有 2019 个根。